

三垂直与旋转等腰直角专题 (二) · 练习卷

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

一线三垂直变式: 直角顶点改变若等腰直角三角形的直角顶点变更为 B ($\angle ABC = 90^\circ$), 则必须以点 B 为垂线辅助线的核心端点, 从另外两个顶点 A, C 向过 B 的平行线/轴线作垂线。

1. 直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴、 y 轴交于 A 和 B 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 B , 即 $\angle ABC = 90^\circ$), 则点 C 的坐标为
A. (4, 8) B. (8, 4) C. (4, 4) D. (0, 8)
2. 点 $A(0, 3)$, 点 $B(4, 0)$ 。以 AB 为底边在第一象限内作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 B , $\angle ABC = 90^\circ$), 则点 C 的坐标为
A. (7, 4) B. (4, 7) C. (7, 3) D. (3, 7)
3. 在平面直角坐标系中, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的直角顶点在 $B(0, 2)$ 处, 锐角顶点 $A(4, 0)$ 在 x 轴上。若点 C 在第一象限内, 则点 C 的坐标为
A. (2, 6) B. (6, 2) C. (2, 4) D. (4, 6)
4. 已知 $A(-2, 0)$, $B(0, 2)$ 。以 AB 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 B , $\angle ABC = 90^\circ$), 点 C 在第一象限, 则点 C 的坐标为
A. (2, 4) B. (4, 2) C. (2, 2) D. (4, 4)

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 已知点 $A(3, 0)$ 和点 $B(0, 1)$ 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 B), 则点 C 的坐标为 ▲。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 直角顶点位于点 $B(0, 1)$ 处, 另一个锐角顶点 $A(\sqrt{3}, 0)$ 在 x 轴上。且点 C 位于第一象限内。

(1) 请画出辅助线, 证明一线三垂直对应的两个三角形全等; (2) 求出点 C 的坐标。

7. (20 分)

已知等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的直角顶点位于点 $B(0, 2)$ ，锐角顶点 $A(4, 0)$ 。

(1) 证明过点 B 作水平线构建的一线三垂直三角形全等；(2) 求点 C 的坐标，并验证 $BA = BC$ 。